



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

**PROJE: Otonom Araçlarda Fren Mesafesi: Türev ve
Değişim Hızı Analizi**

Grup No: 3

082140016 İlayda ŞEN

082140022 Fatma AKINCI

082140028 Gülenaz BAYLAN

PROJE TASLAĞI

1. Proje Adı:

Otonom Araçlarda Fren Mesafesi: Türev ve Değişim Hızı Analizi

2. Proje Konusu:

Bu projede, otonom bir aracın hızına, konumuna ve ivmesine bağlı olarak fren mesafesinin nasıl değiştiği matematiksel olarak incelenecektir. Türev kullanılarak değişim hızı analiz edilecek ve Python ile grafiksel olarak gösterilecektir.

3. Gerçek Hayat Problemi:

Otonom araçlar güvenli sürüş sağlamak zorundadır. Fren mesafesinin doğru hesaplanması, kazaları önlemek için kritik öneme sahiptir. Ve bu yapacak olduğumuz proje tam olarak bu ihtiyaca cevap vermektedir.

Bu projemiz, otonom araç sistemlerinde güvenli sürüşü sağlamak için kullanılabilir. Araçların hızına göre ne kadar mesafede durabileceğini hesaplayarak çarpışma riskini azaltmada etkilidir. Trafik güvenliği analizlerinde, sürücü destek sistemlerinde yani otomatik fren ve yol tasarımı çalışmalarında da kullanılabilir.

4. Proje Amacı:

Bu projede, otonom araçların güvenli bir şekilde durabilmesi için gereken fren mesafesini türev ve fonksiyon analizinden yararlanarak hesaplıyoruz. Yaptığımız proje hız ve ivme değişimlerini matematiksel olarak modelleyip, bu teorik hesaplamaları Python ile çalışan somut bir yazılım simülasyonuna dönüştürmek.

5. Kullanılacak Analiz /Fonksiyon Teorisi Kavramları:

- ✓ Fonksiyonlar
- ✓ Türev
- ✓ Grafik Analizi

6. Python'da Yapılacak Uygulama Özeti:

Bu projemizde, Python programlama dili kullanılarak otonom araçların hızına bağlı olarak fren mesafesinin nasıl değiştiği matematiksel bir modelle inceleyeceğiz.

Projede, araçların hızlarına karşılık gelen fren mesafeleri bir fonksiyon aracılığıyla hesaplanacak, bu hesaplamada fren mesafesinin hızın karesi ile orantılı olduğu kabul edilecektir. Yani, araç hızı ne kadar artarsa durma mesafesinin de hızın karesiyle orantılı olarak hızla artacağı varsayılır. Python'da,

NumPy kütüphanesi ile hız değerleri bir aralıkta oluşturulacak, bu aralık 0'dan 100 km/s'ye kadar değişecektir. Her bir hız değeri için fren mesafesi hesaplandıktan sonra, türev fonksiyonu kullanılarak bu mesafenin hızla nasıl değiştiği hesaplanacaktır. Böylece değişim hızı (türev) grafiğini göreceğiz. Bu analizi görselleştirmek için matplotlib kütüphanesi kullanılacaktır. Grafikte, hız ile fren mesafesi arasındaki ilişki ve fren mesafesinin hızla değişimi aynı grafik üzerinde gösterilecektir.

Böylece, kişi bu grafikleri inceleyerek araçların hızlanma ve frenleme davranışlarını daha iyi anlayabilecektir. Sonuç olarak bu geliştirdiğimiz modelimiz, otonom araçların güvenli sürüş kararları almasına, riskleri azaltmasına ve daha iyi bir frenleme stratejisi geliştirmesine katkı sağlayacaktır.

7. Beklenen Çıktı:

- ✓ Grafik
- ✓ Hesaplama Aracı
- ✓ Görselleştirme

8. Kullanılacak Kütüphaneler:

Bu projede kullanacağım Python kütüphaneleri Matplotlib ve NumPy'dır. Bu kütüphaneler pip aracılığıyla kurulmuştur. Kurulum işlemi için terminale şu komutlar yazılmıştır:

```
pip install numpy
```

```
pip install matplotlib
```

9. Kullanılacak Temel Fonksiyonlar:

Bu projede fren mesafesini hesaplamak için ikinci dereceden bir fonksiyon kullanılmıştır. Bu fonksiyon $d(v) = k \cdot v^2$ şeklindedir. Ayrıca bu fonksiyonun türevi alınarak değişim hızı $d'(v) = 2k \cdot v$ olarak hesaplanmıştır. Bu matematiksel fonksiyonlar Python ortamında kod ile ifade edilerek hesaplamalar yapılmıştır.

C:\Users\user\PyCharmMiscProject\.venv\Scripts\

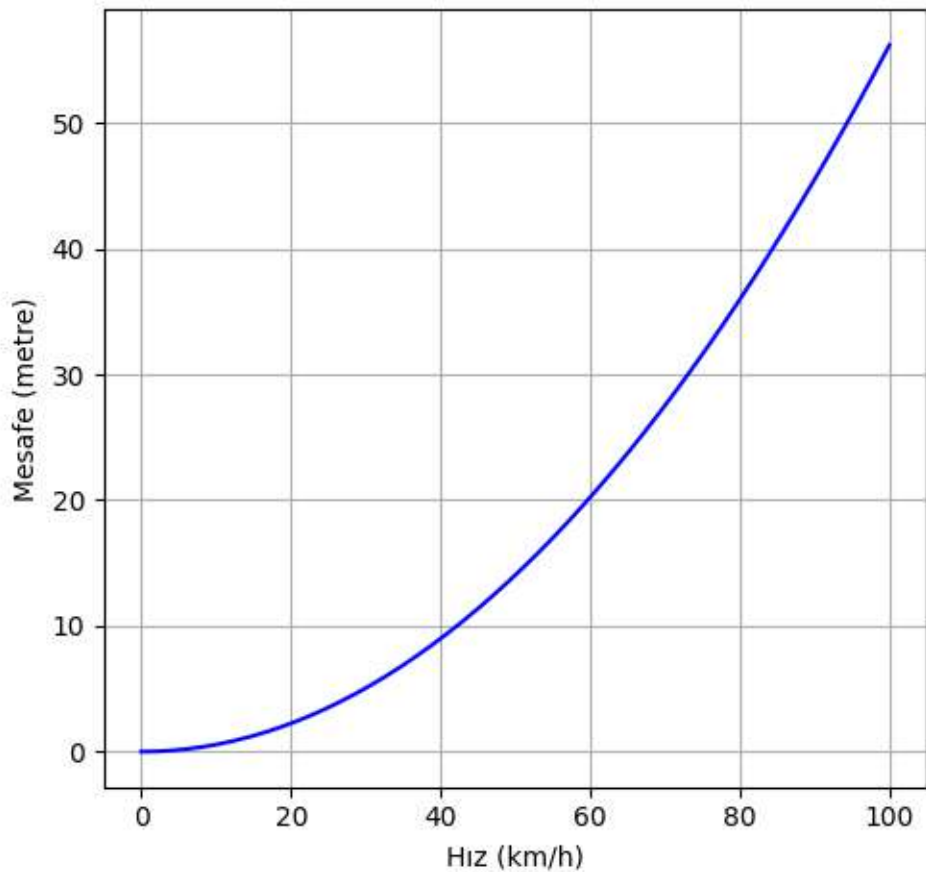
Hız: 50 km/h

Hesaplanan Fren Mesafesi: 14.05 metre

Anlık Değişim Hızı (Türev): 2.02

Process finished with exit code 0

Hız vs Fren Mesafesi



Hız vs Mesafedeki Değişim Hızı

